

Exercice 1 — exothermique ou endothermique ?

Pour chaque réaction, on donne sa variation d'enthalpie ΔH . Indique si la réaction est **exo-thermique** ou **endo-thermique**, et si elle *dégage* ou *absorbe* de la chaleur.

- a) $\Delta H = -92 \text{ kJ}$
- b) $\Delta H = 178 \text{ kJ}$
- c) $\Delta H = -46 \text{ kJ}$
- d) $\Delta H = 52 \text{ kJ}$

Exercice 2 — conventions de signe

On se place du point de vue du **système**. Donne le signe (> 0 ou < 0) de la grandeur échangée dans chaque situation.

- a) le système *reçoit* 50 J de chaleur : signe de Q ?
- b) le système *cède* 30 J de chaleur : signe de Q ?
- c) le système *reçoit* du travail : signe de W ?
- d) le système *cède* du travail : signe de W ?

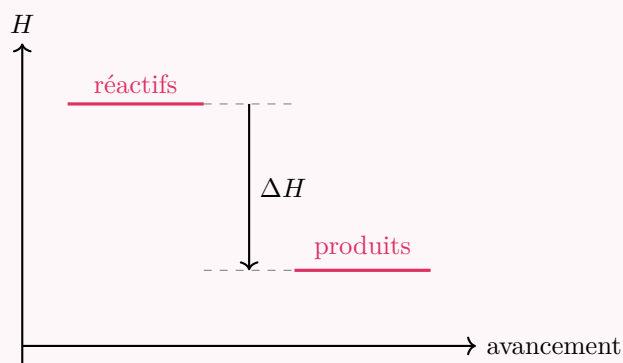
Exercice 3 — chaleur à pression constante

À pression constante, la chaleur échangée est égale à la variation d'enthalpie : $Q_p = \Delta H$. Donne ΔH (valeur *et* signe) dans chaque cas.

- a) une réaction *dégage* 150 kJ à pression constante ;
- b) une réaction *absorbe* 80 kJ à pression constante.

Exercice 4 — lire un diagramme enthalpique

On donne le diagramme enthalpique d'une réaction.



- a) Quel est le signe de ΔH ?
- b) La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?
- c) Qui possède la plus grande enthalpie : les réactifs ou les produits ?

Exercice 5 — signe du travail des forces de pression

À pression extérieure constante, $W = -p \Delta V$. Sans calcul, donne le signe de W (ou sa valeur).

- a) le système se *dilate* ($\Delta V > 0$) ;

- b) le système se *contracte* ($\Delta V < 0$);
- c) le volume du système ne change pas ($\Delta V = 0$).